

Niveau Moyen — Exercices

Factorisations composées et méthode de Horner. Aucune calculatrice.

Exercice 1 — mise en évidence avec puissances et parenthèses

Factorise :

- a) $5 \times 2^{2x} - 3a \times 2^{2x+1}$
- b) $e^{2x} + e^x$
- c) $(x-1)(2x+3) - (x-1)^2$
- d) $6x^4 - 4x^3 + 2x^2$

Exercice 2 — produits remarquables composés

Factorise le plus complètement possible :

- a) $e^{2x} + 2e^x + 1$
- b) $e^{4x} - 1$
- c) $5x^2 - 9$
- d) $(\ln x^2)^2 - 3$ (avec $x > 0$)

Exercice 3 — factoriser le trinôme, puis résoudre

Résous dans $\mathbb{R}$ en factorisant d'abord :

- a) $2x^2 - 3x + 1 = 0$
- b) $3x^2 - 2\sqrt{3}x + 1 = 0$
- c) $x^2 - x - 6 = 0$

Exercice 4 — factorisation par la méthode de Horner

Pour chaque polynôme, vérifie que $x = 1$ est racine, puis factorise complètement :

- a) $P(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$
- b) $P(x) = x^3 - x^2 + 2x - 2$

Exercice 5 — simplifier une fraction rationnelle

Donne d'abord la condition d'existence (C.E.), puis simplifie :

- a) $\frac{x^2 - 1}{x^2 - 3x + 2}$
- b) $\frac{x^2 - 4}{x + 2}$